

Usare bene l'analizzatore di spettro

Proteggerlo da tensione continua, sovraccarichi e spike, e impostare le misure nel modo giusto: livello di riferimento, attenuazione, RBW, rivelatori e marker

Elia · IV3HGA

Perché gli analizzatori si rompono

- Il primo stadio è un **mixer** (o un attenuatore elettronico) progettato per pochi milliwatt. Dietro il connettore non c'è nessuna protezione robusta.
- Le cause più comuni di guasto:

1. **Tensione continua** sull'ingresso (bias, alimentazione via cavo, uscite con DC)
2. **Sovraccarico**: un trasmettitore collegato direttamente o con poca attenuazione
3. **Transienti e spike**: accensioni, commutazioni, relè, carichi induttivi, linee di alimentazione
4. **Scariche statiche**: antenne e cavi lunghi caricati dal vento, o le mani

Il danno spesso non si vede

- Il mixer può non bruciarsi del tutto ma **perdere sensibilità** o diventare meno lineare: continui a misurare, ma male.
- Per questo conviene controllare ogni tanto il livello di un segnale di riferimento noto e il rumore di fondo (vedi l'ultima parte).
- Riparare il front-end di un analizzatore costa spesso più di un buon kit di protezioni.

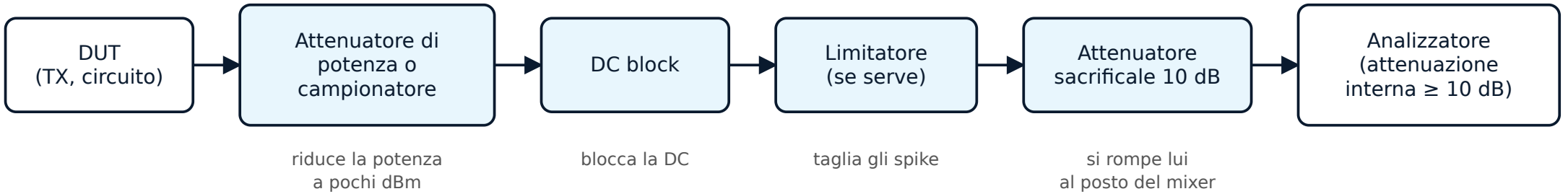
Leggi l'etichetta dell'ingresso

- Vicino al connettore d'ingresso c'è quasi sempre scritto qualcosa come **"+30 dBm max, 0 V DC"** oppure **"+20 dBm, 50 V DC"**.
- **0 V DC** significa ingresso **accoppiato in continua**: anche pochi volt possono danneggiare il mixer o l'attenuatore.
- Un valore di DC più alto indica un condensatore di blocco interno, ma quel valore è il limite assoluto, non un margine.
- La potenza massima vale in genere con l'attenuazione interna inserita: con 0 dB di attenuazione il limite reale è più basso.

Regole d'oro

1. Se non sei sicuro, considera l'ingresso **0 V DC**.
2. Calcola sempre la potenza che arriverà all'ingresso **prima** di collegare.
3. Usa un margine di almeno 10 dB rispetto al massimo dichiarato.
4. Non togliere mai l'attenuazione interna "per vedere meglio" senza aver controllato i livelli.
5. Connettori sempre puliti e mai forzati: anche il connettore d'ingresso si consuma.

La catena di protezione



- **DC block**: un condensatore in serie (un componente coassiale apposito). Indispensabile con preamplificatori alimentati via cavo, bias-tee, LNB, uscite di amplificatori.
- **Limitatore**: diodi che tagliano gli impulsi oltre un certo livello. Protegge dagli spike, ma è non lineare: può creare armoniche se il segnale si avvicina alla sua soglia.
- **Attenuatore "sacrificale"** da 10 dB fisso sull'ingresso: costa poco, protegge il connettore dall'usura e assorbe parte dei transienti.
- Ricorda di sottrarre (o impostare come *reference offset*) tutte le attenuazioni esterne.

Misurare un trasmettitore

```
P(dBm) = 10·log(P / 1 mW)
```

TX	Potenza	−40 dB	−60 dB
5 W	37,0 dBm	-3,0 dBm	-23,0 dBm
50 W	47,0 dBm	7,0 dBm	-13,0 dBm
100 W	50,0 dBm	10,0 dBm	-10,0 dBm
1000 W	60,0 dBm	20,0 dBm	0,0 dBm

Con 100 W e 40 dB di attenuazione arrivano +10 dBm: ancora tanti per molti analizzatori. Con 60 dB, −10 dBm: tranquillo.

Due modi sicuri

- **Attenuatore di potenza** che regge **tutta** la potenza del TX (e il suo duty cycle), seguito da altri attenuatori fino al livello giusto.
- **Carico fittizio + campionatore** (accoppiatore direzionale o "tap" da −30…−50 dB): il TX scalda il carico, all'analizzatore arriva solo una piccola parte.

> Mai collegare un trasmettitore direttamente all'analizzatore, nemmeno "solo un attimo" o a bassa potenza: un PTT premuto per errore basta.

Controlla anche che campionatore e attenuatori siano piatti fino alle armoniche che vuoi misurare.

Transienti, spike e scariche statiche

Sequenza sicura

1. Attenuazione interna al massimo e protezioni esterne collegate.
2. Accendi il DUT e aspetta che sia stabile.
3. Solo allora collega il cavo all'analizzatore.
4. Riduci l'attenuazione gradualmente, guardando i livelli.
5. Per spegnere, fai il contrario: prima scollega, poi spegni il DUT.

Alimentatori switching, relè, motori e carichi induttivi producono picchi molto più alti del segnale a regime.

Antenne, cavi e linee

- Prima di collegare un'antenna o un cavo lungo, **scaricali** cortocircuitando centrale e calza.
- Mai misurare su antenne esterne con temporali in arrivo.
- Nelle misure di emissioni condotte con LISN usa sempre un **limitatore di transienti** dedicato: l'accensione dell'apparato sotto test è la causa classica di danni.
- Scaricati a terra (o usa un braccialetto antistatico) prima di toccare il connettore d'ingresso.

Impostare una misura: il metodo

1
Frequenza
centro e span, o start e stop

2
Livello
reference level e offset esterni

3
Attenuazione
protezione contro dinamica

4
Risoluzione
RBW, VBW, sweep time

5
Lettura
rivelatore, tracce, marker

- Parti sempre **largo** (span ampio, impostazioni automatiche) per vedere tutto quello che c'è, poi **stringi** sul segnale che ti interessa.
- In automatico lo strumento lega RBW, VBW e sweep time allo span: è un buon punto di partenza.
- Passa al manuale solo quando sai cosa vuoi ottenere: risolvere due segnali, abbassare il rumore, misurare potenza di canale.
- Se compare **"UNCAL"** o un avviso simile, lo sweep è troppo veloce per la RBW scelta: le ampiezze lette sono sbagliate.

Livello di riferimento, scala e offset

- Il **reference level** è il valore della riga in alto dello schermo. Metti il segnale più forte a 0–10 dB sotto: sopra il riferimento il logaritmico va in saturazione e le letture sono sbagliate.
- Scala tipica: **10 dB/divisione** per vedere tutto, 1–2 dB/div per piccole variazioni (piattezza, ripple).
- In molti strumenti il reference level comanda anche l'attenuazione automatica: abbassarlo può togliere attenuazione.

Reference offset

```
offset = attenuatori esterni + perdita dei cavi − guadagno di eventuali preamplificatori
```

- Con 40 dB di campionatore + 0,5 dB di cavo imposti +40,5 dB di offset: lo strumento ti mostra direttamente la potenza al trasmettitore.
- Scrivi l'offset sul quaderno delle misure: un offset dimenticato è un errore classico di 20–40 dB.

RBW, VBW e sweep: cosa scegliere

Obiettivo	RBW	VBW	Rivelatore e traccia
Cercare segnali su una banda larga	automatica	= RBW	peak, max hold
Separare segnali vicini	< metà della loro distanza	= RBW	peak
Segnali deboli vicino al rumore	stretta	RBW/10 o meno	sample o average
Potenza di canale, segnali digitali	1–5 % del canale	≥ 3·RBW	RMS, average
Disturbi impulsivi e burst	larga	larga	peak, max hold, persistenza
Modulazione nel tempo	≥ banda del segnale	larga	zero span

Ogni volta che stringi la RBW di 10 volte guadagni 10 dB di rumore, ma lo sweep (analogico) diventa circa 100 volte più lento. Restringi prima lo span.

Tracce e marker

Tracce

Clear/write	la traccia normale, aggiornata a ogni sweep
Max hold	tiene il massimo: segnali intermittenti, deriva, banda occupata
Min hold	tiene il minimo: segnali continui dentro il rumore
Average	media più sweep: rumore più stabile

Marker

Peak search	il segnale più alto, poi next peak
Delta marker	differenza in dB e Hz: armoniche in dBc, larghezze di banda
Noise marker	densità di rumore in dBm/Hz, già corretta
Counter	frequenza precisa, indipendente dalla risoluzione dei punti

La frequenza letta da un marker normale è precisa quanto il passo tra i punti (span / numero di punti): per la frequenza esatta usa il counter.

Controllare lo strumento

- Accendilo e aspetta che vada in temperatura: ampiezza e frequenza si assestano.
- Prima di misure importanti, misura un **segnale di riferimento noto**: l'uscita di calibrazione interna, se c'è, o un generatore affidabile.
- Annota livello e frequenza letti: se tra qualche mese leggi qualche dB in meno, il front-end potrebbe essere danneggiato.
- Guarda anche il **rumore di fondo** a ingresso chiuso su 50 Ω, con impostazioni fisse: è il secondo indicatore di salute.
- Usa la funzione di autocalibrazione interna, se presente, dopo il riscaldamento.
- Tieni un tappo da 50 Ω sul connettore quando lo strumento non è in uso.

Checklist

- ☐ Livelli calcolati prima di collegare, con 10 dB di margine
- ☐ Nessuna tensione continua: DC block dove serve
- ☐ Attenuatore sacrificale e attenuazione interna ≥ 10 dB
- ☐ Cavi e antenne scaricati, DUT acceso prima del collegamento
- ☐ Reference level sopra il segnale più forte, offset esterni impostati
- ☐ Span, RBW, VBW e rivelatore scelti per l'obiettivo
- ☐ Nessun avviso UNCAL, segnale di riferimento verificato